

Agentes Inteligentes

Franz Mayr

`mayr@ort.edu.uy`

Universidad ORT Uruguay

23 de marzo de 2026

3. Procesos de Decisión de Markov

Procesos de Decisión de Markov



En los bandidos de k brazos, estimamos $q_*(a)$ (el valor de cada acción) para decidir cuál acción ejecutar. Cada elección es **independiente** de las anteriores.

Procesos de Decisión de Markov



En los bandidos de k brazos, estimamos $q_*(a)$ (el valor de cada acción) para decidir cuál acción ejecutar. Cada elección es **independiente** de las anteriores.

Ahora, incorporamos el concepto de **estado** $s \in \mathcal{S}$, y pasamos a estimar $q_*(s, a)$ (el valor de la acción a en el estado s) y $v_*(s)$ (el valor del estado s).

Procesos de Decisión de Markov

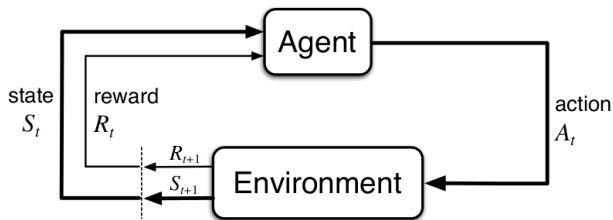


En los bandidos de k brazos, estimamos $q_*(a)$ (el valor de cada acción) para decidir cuál acción ejecutar. Cada elección es **independiente** de las anteriores.

Ahora, incorporamos el concepto de **estado** $s \in \mathcal{S}$, y pasamos a estimar $q_*(s, a)$ (el valor de la acción a en el estado s) y $v_*(s)$ (el valor del estado s).

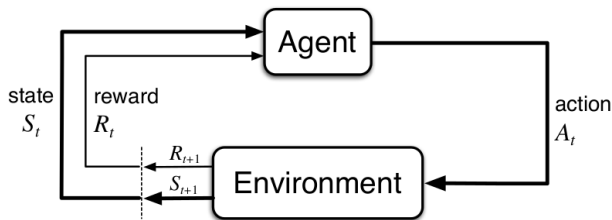
Los **Procesos de Decisión de Markov (MDP)** son un formalismo útil para modelar el proceso de toma de **decisiones secuenciales**, en los que cada decisión afecta a las siguientes.

Procesos de Decisión de Markov



$$S_t \in \mathcal{S}; A_t \in \mathcal{A}(S_t); R_t \in \mathcal{R} \subset \mathbb{R}$$

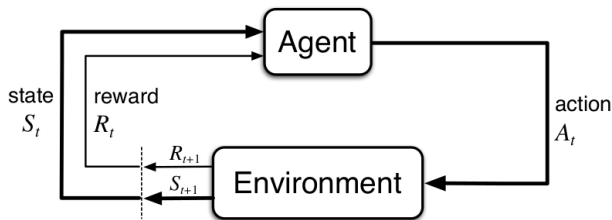
Procesos de Decisión de Markov



$$S_t \in \mathcal{S}; A_t \in \mathcal{A}(S_t); R_t \in \mathcal{R} \subset \mathbb{R}$$

El tiempo transcurre de manera **discreta**: $t = 0, 1, 2, 3, \dots$

Procesos de Decisión de Markov



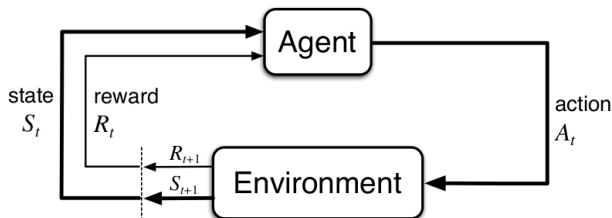
$$S_t \in \mathcal{S}; A_t \in \mathcal{A}(S_t); R_t \in \mathcal{R} \subset \mathbb{R}$$

El tiempo transcurre de manera **discreta**: $t = 0, 1, 2, 3, \dots$

En un MDP finito, los conjuntos $\mathcal{S}$, $\mathcal{A}$ y $\mathcal{R}$ son **finitos**.

En particular, $\mathcal{R}$ es un conjunto finito de números reales.

Procesos de Decisión de Markov



$$S_t \in \mathcal{S}; A_t \in \mathcal{A}(S_t); R_t \in \mathcal{R} \subset \mathbb{R}$$

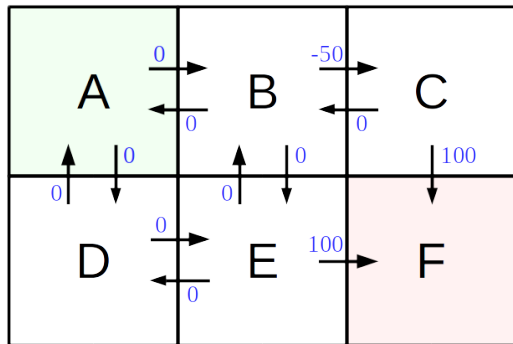
El tiempo transcurre de manera **discreta**: $t = 0, 1, 2, 3, \dots$

En un MDP finito, los conjuntos $\mathcal{S}$, $\mathcal{A}$ y $\mathcal{R}$ son **finitos**.

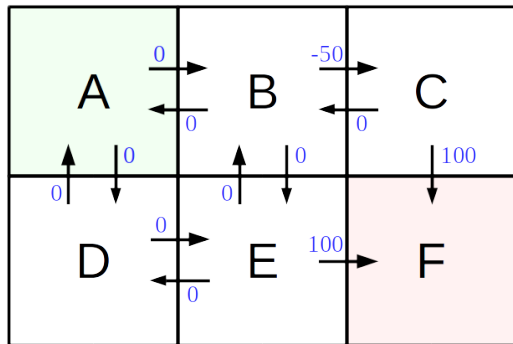
En particular, $\mathcal{R}$ es un conjunto finito de números reales.

Una **trayectoria** se define como una secuencia $S_0, A_0, R_1, S_1, A_1, R_2, S_2, A_2, R_3, \dots$. Por ejemplo, R_2 y S_2 son el **efecto** de haber ejecutado la acción A_1 en el estado S_1 .

Ejemplo: Grid world

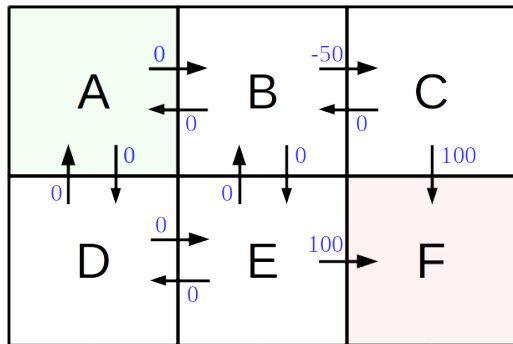


Ejemplo: Grid world



$$\mathcal{S} = \{A, B, C, D, E, F\}$$

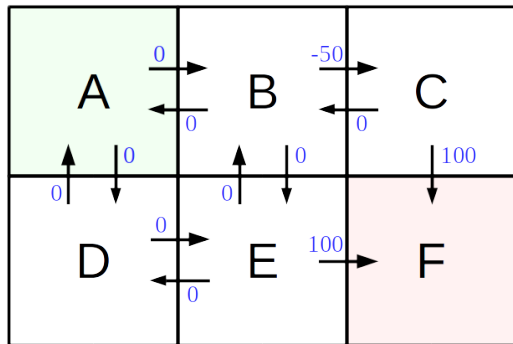
Ejemplo: Grid world



$$\mathcal{S} = \{A, B, C, D, E, F\}$$

$$\mathcal{R} = \{0, -50, 100\}$$

Ejemplo: Grid world



$$\mathcal{S} = \{A, B, C, D, E, F\}$$

$$\mathcal{R} = \{0, -50, 100\}$$

$$\mathcal{A}(A) = \{\downarrow, \rightarrow\}$$

$$\mathcal{A}(D) = \{\uparrow, \rightarrow\}$$

$$\mathcal{A}(B) = \{\leftarrow, \downarrow, \rightarrow\}$$

$$\mathcal{A}(E) = \{\leftarrow, \uparrow, \rightarrow\}$$

$$\mathcal{A}(C) = \{\leftarrow, \downarrow\}$$

$$\mathcal{A}(F) = \emptyset \text{ (estado terminal)}$$

Procesos de Decisión de Markov

DEFINICIÓN: Probabilidad de llegar al estado s' con recompensa r , luego de ejecutar la acción a en el estado s :

$$p(s', r \mid s, a) \doteq \Pr\{S_t = s', R_t = r \mid S_{t-1} = s, A_{t-1} = a\}$$

Procesos de Decisión de Markov

DEFINICIÓN: Probabilidad de llegar al estado s' con recompensa r , luego de ejecutar la acción a en el estado s :

$$p(s', r | s, a) \doteq \Pr\{S_t = s', R_t = r \mid S_{t-1} = s, A_{t-1} = a\}$$

La función $p : \mathcal{S} \times \mathcal{R} \times \mathcal{S} \times \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ especifica la distribución de probabilidad de los efectos de cada par (s, a) :

$$\sum_{s' \in \mathcal{S}} \sum_{r \in \mathcal{R}} p(s', r | s, a) = 1 \quad \text{para cada } s \in \mathcal{S}, a \in \mathcal{A}(s)$$

Procesos de Decisión de Markov

DEFINICIÓN: Probabilidad de llegar al estado s' con recompensa r , luego de ejecutar la acción a en el estado s :

$$p(s', r | s, a) \doteq \Pr\{S_t = s', R_t = r | S_{t-1} = s, A_{t-1} = a\}$$

La función $p : \mathcal{S} \times \mathcal{R} \times \mathcal{S} \times \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ especifica la distribución de probabilidad de los efectos de cada par (s, a) :

$$\sum_{s' \in \mathcal{S}} \sum_{r \in \mathcal{R}} p(s', r | s, a) = 1 \quad \text{para cada } s \in \mathcal{S}, a \in \mathcal{A}(s)$$

La función p caracteriza por completo la dinámica del ambiente.

La probabilidad de cada posible valor de (S_t, R_t) depende sólo de (S_{t-1}, A_{t-1}) , y no de estados o acciones anteriores.

Esto se conoce como la **propiedad de Markov**. Restringe cómo definimos nuestros estados, que deberían incluir toda la información del pasado que será relevante para el futuro.

Ejemplo: Grid world resbaladizo (estocástico)

Supongamos que el suelo está resbaladizo. Al ejecutar cualquier acción, con cierta probabilidad, podemos terminar en un estado distinto del deseado y/o recibir una penalidad.

Ejemplo: Grid world resbaladizo (estocástico)

Supongamos que el suelo está resbaladizo. Al ejecutar cualquier acción, con cierta probabilidad, podemos terminar en un estado distinto del deseado y/o recibir una penalidad.

Formalmente, para el estado A y la acción $\rightarrow$ podríamos tener, por ejemplo:

$$p(B, 0 | A, \rightarrow) = 0,9$$

$$p(B, -1 | A, \rightarrow) = 0,04$$

$$p(D, 0 | A, \rightarrow) = 0,04$$

$$p(D, -1 | A, \rightarrow) = 0,02$$

Ejemplo: Grid world resbaladizo (estocástico)

Supongamos que el suelo está resbaladizo. Al ejecutar cualquier acción, con cierta probabilidad, podemos terminar en un estado distinto del deseado y/o recibir una penalidad.

Formalmente, para el estado A y la acción $\rightarrow$ podríamos tener, por ejemplo:

$$p(B, 0 \mid A, \rightarrow) = 0,9$$

$$p(B, -1 \mid A, \rightarrow) = 0,04$$

$$p(D, 0 \mid A, \rightarrow) = 0,04$$

$$p(D, -1 \mid A, \rightarrow) = 0,02$$

Y para el estado C y la acción $\downarrow$, podría ser:

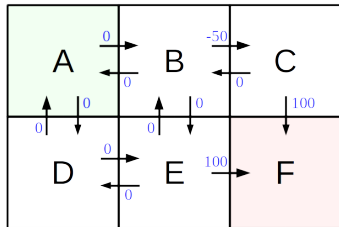
$$p(F, 100 \mid C, \downarrow) = 0,98$$

$$p(B, -1 \mid C, \downarrow) = 0,02$$

etc.

Ejemplo: Grid world determinístico

Es más sencillo usar ejemplos con ambientes **determinísticos**; son más intuitivos, fáciles de entender y de visualizar:



$$p(B, 0 \mid A, \rightarrow) = 1$$

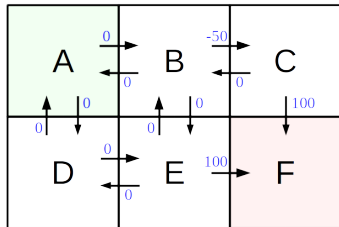
$$p(s, r \mid A, \rightarrow) = 0 \quad \forall (s, r) \neq (B, 0)$$

$$p(F, 100 \mid C, \downarrow) = 1$$

$$p(s, r \mid C, \downarrow) = 0 \quad \forall (s, r) \neq (F, 100)$$

Ejemplo: Grid world determinístico

Es más sencillo usar ejemplos con ambientes **determinísticos**; son más intuitivos, fáciles de entender y de visualizar:



$$p(B, 0 \mid A, \rightarrow) = 1$$

$$p(s, r \mid A, \rightarrow) = 0 \quad \forall (s, r) \neq (B, 0)$$

$$p(F, 100 \mid C, \downarrow) = 1$$

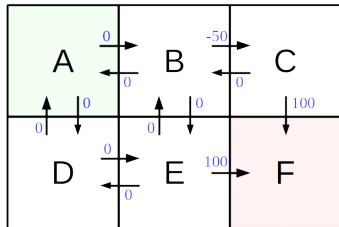
$$p(s, r \mid C, \downarrow) = 0 \quad \forall (s, r) \neq (F, 100)$$

Por eso, vamos a usar casi siempre ejemplos determinísticos.

Pero no debemos perder de vista el caso general estocástico, con la caracterización completa del ambiente dada por $p(s', r \mid s, a)$.

Ejemplo: Grid world determinístico

Es más sencillo usar ejemplos con ambientes **determinísticos**; son más intuitivos, fáciles de entender y de visualizar:



$$p(B, 0 \mid A, \rightarrow) = 1$$

$$p(s, r \mid A, \rightarrow) = 0 \quad \forall (s, r) \neq (B, 0)$$

$$p(F, 100 \mid C, \downarrow) = 1$$

$$p(s, r \mid C, \downarrow) = 0 \quad \forall (s, r) \neq (F, 100)$$

Por eso, vamos a usar casi siempre ejemplos determinísticos.

Pero no debemos perder de vista el caso general estocástico, con la caracterización completa del ambiente dada por $p(s', r \mid s, a)$.

OBSERVACIÓN: Varios trabajos y libros definen funciones de transición

$T : \mathcal{S} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{S}$ y de recompensa $R : \mathcal{S} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$. Notar que esas funciones son determinísticas; por lo tanto, usar $p(s', r \mid s, a)$ es más general.

Procesos de Decisión de Markov

$$p(s', r \mid s, a) \doteq \Pr\{S_t = s', R_t = r \mid S_{t-1} = s, A_{t-1} = a\}$$

A partir de p , se puede computar cualquier cosa que querramos saber del ambiente. Por ejemplo:

Procesos de Decisión de Markov

$$p(s', r | s, a) \doteq \Pr\{S_t = s', R_t = r | S_{t-1} = s, A_{t-1} = a\}$$

A partir de p , se puede computar cualquier cosa que querramos saber del ambiente. Por ejemplo:

Probabilidades de transición entre estados:

$$p(s' | s, a) \doteq \Pr\{S_t = s' | S_{t-1} = s, A_{t-1} = a\} = \sum_{r \in \mathcal{R}} p(s', r | s, a)$$

¿Qué pasa si las transiciones son determinísticas?

Procesos de Decisión de Markov

$$p(s', r | s, a) \doteq \Pr\{S_t = s', R_t = r | S_{t-1} = s, A_{t-1} = a\}$$

A partir de p , se puede computar cualquier cosa que querramos saber del ambiente. Por ejemplo:

Probabilidades de transición entre estados:

$$p(s' | s, a) \doteq \Pr\{S_t = s' | S_{t-1} = s, A_{t-1} = a\} = \sum_{r \in \mathcal{R}} p(s', r | s, a)$$

¿Qué pasa si las transiciones son determinísticas?

Recompensa esperada para un par estado-acción:

$$r(s, a) \doteq \mathbb{E}[R_t | S_{t-1} = s, A_{t-1} = a] = \sum_{r \in \mathcal{R}} r \sum_{s' \in \mathcal{S}} p(s', r | s, a)$$

¿Qué pasa si las recompensas son determinísticas?

Retornos y episodios

DEFINICIÓN: El **retorno**, o ganancia acumulada esperada, a partir del instante de tiempo t :

$$G_t \doteq R_{t+1} + R_{t+2} + R_{t+3} + \dots + R_T$$

donde T es el último instante de tiempo del **episodio**.

Retornos y episodios

DEFINICIÓN: El **retorno**, o ganancia acumulada esperada, a partir del instante de tiempo t :

$$G_t \doteq R_{t+1} + R_{t+2} + R_{t+3} + \dots + R_T$$

donde T es el último instante de tiempo del **episodio**.

Ejemplos de episodios: partida de ajedrez; (intento de) escape de un laberinto; una vida en un juego de Atari.

Cada episodio comienza de manera independiente del anterior, y concluye en un **estado terminal**.

Retornos y episodios

DEFINICIÓN: El **retorno**, o ganancia acumulada esperada, a partir del instante de tiempo t :

$$G_t \doteq R_{t+1} + R_{t+2} + R_{t+3} + \dots + R_T$$

donde T es el último instante de tiempo del **episodio**.

Ejemplos de episodios: partida de ajedrez; (intento de) escape de un laberinto; una vida en un juego de Atari.

Cada episodio comienza de manera independiente del anterior, y concluye en un **estado terminal**.

Las tareas pueden ser **episódicas** cuando tiene sentido hablar de episodios, o bien **continuas** cuando la tarea prosigue, sin división en episodios.

Retornos y episodios

En tareas continuas, la definición de G_t es problemática, porque $T = \infty$. Introducimos entonces el concepto de **descuento** γ .

$$G_t \doteq R_{t+1} + \gamma R_{t+2} + \gamma^2 R_{t+3} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$$

Retornos y episodios

En tareas continuas, la definición de G_t es problemática, porque $T = \infty$. Introducimos entonces el concepto de **descuento** γ .

$$G_t \doteq R_{t+1} + \gamma R_{t+2} + \gamma^2 R_{t+3} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$$

- Si $\gamma < 1$, la suma infinita tiene un valor finito, siempre y cuando la secuencia de recompensas esté acotada.

Retornos y episodios

En tareas continuas, la definición de G_t es problemática, porque $T = \infty$. Introducimos entonces el concepto de **descuento** γ .

$$G_t \doteq R_{t+1} + \gamma R_{t+2} + \gamma^2 R_{t+3} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$$

- ▶ Si $\gamma < 1$, la suma infinita tiene un valor finito, siempre y cuando la secuencia de recompensas esté acotada.
- ▶ Si $\gamma = 0$, el agente es **miope**: sólo le importa maximizar las recompensas inmediatas.

Retornos y episodios

En tareas continuas, la definición de G_t es problemática, porque $T = \infty$. Introducimos entonces el concepto de **descuento** γ .

$$G_t \doteq R_{t+1} + \gamma R_{t+2} + \gamma^2 R_{t+3} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$$

- ▶ Si $\gamma < 1$, la suma infinita tiene un valor finito, siempre y cuando la secuencia de recompensas esté acotada.
- ▶ Si $\gamma = 0$, el agente es **miope**: sólo le importa maximizar las recompensas inmediatas.
- ▶ G_t puede plantearse de manera **recursiva**:
$$G_t \doteq R_{t+1} + \gamma R_{t+2} + \gamma^2 R_{t+3} + \gamma^3 R_{t+4} + \dots$$

Retornos y episodios

En tareas continuas, la definición de G_t es problemática, porque $T = \infty$. Introducimos entonces el concepto de **descuento** γ .

$$G_t \doteq R_{t+1} + \gamma R_{t+2} + \gamma^2 R_{t+3} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$$

- ▶ Si $\gamma < 1$, la suma infinita tiene un valor finito, siempre y cuando la secuencia de recompensas esté acotada.
- ▶ Si $\gamma = 0$, el agente es **miope**: sólo le importa maximizar las recompensas inmediatas.
- ▶ G_t puede plantearse de manera **recursiva**:

$$\begin{aligned} G_t &\doteq R_{t+1} + \gamma R_{t+2} + \gamma^2 R_{t+3} + \gamma^3 R_{t+4} + \dots \\ &= R_{t+1} + \gamma (R_{t+2} + \gamma R_{t+3} + \gamma^2 R_{t+4} + \dots) \end{aligned}$$

Retornos y episodios

En tareas continuas, la definición de G_t es problemática, porque $T = \infty$. Introducimos entonces el concepto de **descuento** γ .

$$G_t \doteq R_{t+1} + \gamma R_{t+2} + \gamma^2 R_{t+3} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$$

- ▶ Si $\gamma < 1$, la suma infinita tiene un valor finito, siempre y cuando la secuencia de recompensas esté acotada.
- ▶ Si $\gamma = 0$, el agente es **miope**: sólo le importa maximizar las recompensas inmediatas.
- ▶ G_t puede plantearse de manera **recursiva**:

$$\begin{aligned} G_t &\doteq R_{t+1} + \gamma R_{t+2} + \gamma^2 R_{t+3} + \gamma^3 R_{t+4} + \dots \\ &= R_{t+1} + \gamma (R_{t+2} + \gamma R_{t+3} + \gamma^2 R_{t+4} + \dots) \\ &= R_{t+1} + \gamma G_{t+1} \qquad (t < T) \end{aligned}$$

Políticas y funciones de valor

DEFINICIÓN: Una política $\pi(a|s)$ es la probabilidad de que el agente ejecute la acción $a \in \mathcal{A}(s)$ en el estado $s \in \mathcal{S}$.

En general, consideramos políticas estocásticas. Si π determina una única acción a en cada estado s , π es determinística.

Políticas y funciones de valor

DEFINICIÓN: Una **política** $\pi(a|s)$ es la probabilidad de que el agente ejecute la acción $a \in \mathcal{A}(s)$ en el estado $s \in \mathcal{S}$.

En general, consideramos políticas **estocásticas**. Si π determina una única acción a en cada estado s , π es **determinística**.

DEFINICIÓN: **Valor del estado s , según π :**

$$v_{\pi}(s) \doteq \mathbb{E}_{\pi}[G_t \mid S_t = s]$$

Es el retorno esperado de seguir la política π a partir de $s \in \mathcal{S}$.

Políticas y funciones de valor

DEFINICIÓN: Una **política** $\pi(a|s)$ es la probabilidad de que el agente ejecute la acción $a \in \mathcal{A}(s)$ en el estado $s \in \mathcal{S}$.

En general, consideramos políticas **estocásticas**. Si π determina una única acción a en cada estado s , π es **determinística**.

DEFINICIÓN: **Valor del estado s , según π :**

$$v_{\pi}(s) \doteq \mathbb{E}_{\pi}[G_t | S_t = s]$$

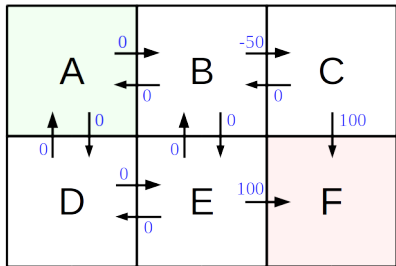
Es el retorno esperado de seguir la política π a partir de $s \in \mathcal{S}$.

DEFINICIÓN: **Valor de la acción a en el estado s , según π :**

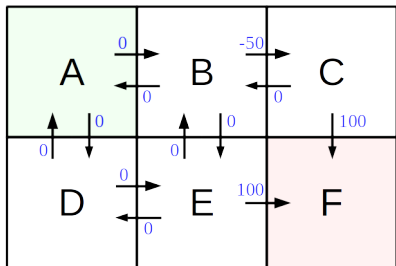
$$q_{\pi}(s, a) \doteq \mathbb{E}_{\pi}[G_t | S_t = s, A_t = a]$$

Es el retorno esperado de ejecutar la acción $a \in \mathcal{A}(s)$ en $s \in \mathcal{S}$, y después seguir la política π .

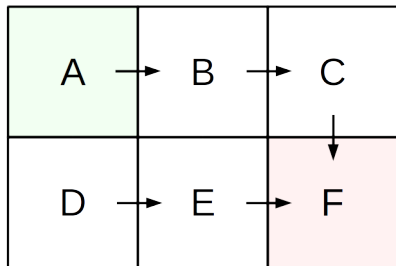
Ambiente (descuento $\gamma = 0,9$)



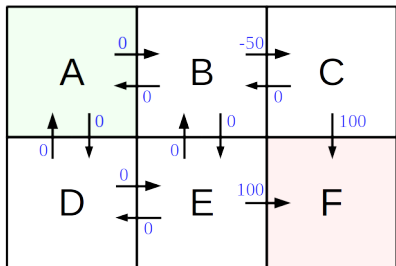
Ambiente (descuento $\gamma = 0,9$)



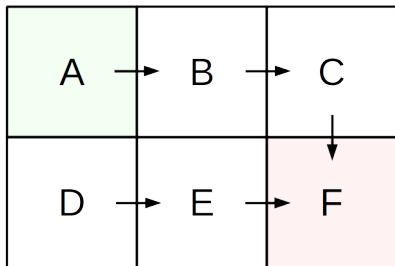
Política π (determinística)



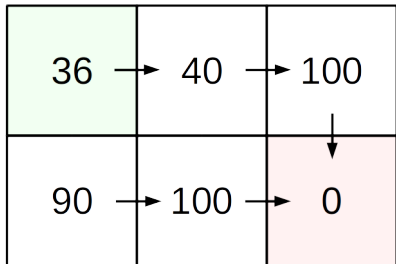
Ambiente (descuento $\gamma = 0,9$)



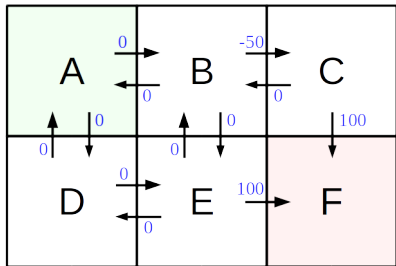
Política π (determinística)



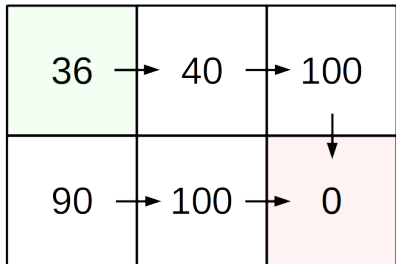
v_π : Valor de los estados según π



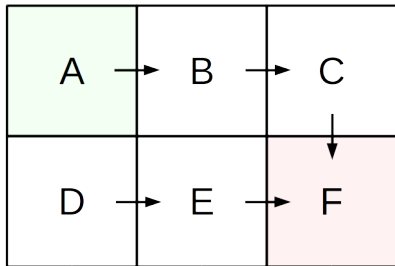
Ambiente (descuento $\gamma = 0,9$)



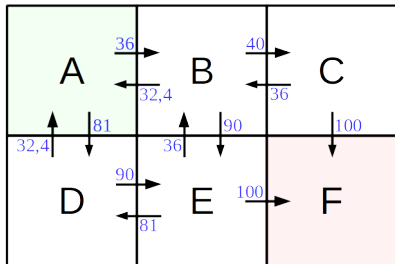
v_π : Valor de los estados según π



Política π (determinística)



q_π : Valor de las acciones según π



Políticas y funciones de valor

Propiedad interesante y útil:

$$v_{\pi}(s) \doteq \mathbb{E}_{\pi}[G_t \mid S_t = s]$$

Políticas y funciones de valor

Propiedad interesante y útil:

$$\begin{aligned} v_{\pi}(s) &\doteq \mathbb{E}_{\pi}[G_t \mid S_t = s] \\ &= \mathbb{E}_{\pi}[R_{t+1} + \gamma G_{t+1} \mid S_t = s] \end{aligned}$$

Políticas y funciones de valor

Propiedad interesante y útil:

$$\begin{aligned}v_{\pi}(s) &\doteq \mathbb{E}_{\pi}[G_t \mid S_t = s] \\&= \mathbb{E}_{\pi}[R_{t+1} + \gamma G_{t+1} \mid S_t = s] \\&= \sum_a \pi(a|s) \sum_{s'} \sum_r p(s', r \mid s, a) \left[r + \gamma \mathbb{E}_{\pi}[G_{t+1} \mid S_{t+1} = s'] \right]\end{aligned}$$

Políticas y funciones de valor

Propiedad interesante y útil:

$$\begin{aligned}v_{\pi}(s) &\doteq \mathbb{E}_{\pi}[G_t \mid S_t = s] \\&= \mathbb{E}_{\pi}[R_{t+1} + \gamma G_{t+1} \mid S_t = s] \\&= \sum_a \pi(a|s) \sum_{s'} \sum_r p(s', r \mid s, a) \left[r + \gamma \mathbb{E}_{\pi}[G_{t+1} \mid S_{t+1} = s'] \right] \\&= \sum_a \pi(a|s) \sum_{s', r} p(s', r \mid s, a) \left[r + \gamma v_{\pi}(s') \right] \quad \forall s \in \mathcal{S}\end{aligned}$$

Esto se conoce como la **ecuación de Bellman** para v_{π} .

Ecuación de Bellman para v_π

Describe una relación recursiva entre el valor de un estado y el valor de los posibles estados sucesores.

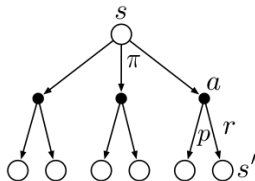
$$v_\pi(s) = \sum_a \pi(a|s) \sum_{s', r} p(s', r | s, a) \left[r + \gamma v_\pi(s') \right]$$

Ecuación de Bellman para v_π

Describe una relación recursiva entre el valor de un estado y el valor de los posibles estados sucesores.

$$v_\pi(s) = \sum_a \pi(a|s) \sum_{s', r} p(s', r | s, a) [r + \gamma v_\pi(s')]$$

El **valor de s** se computa como la suma de los valores descontados de cada estado sucesor s' , más las recompensas esperadas de cada acción a .

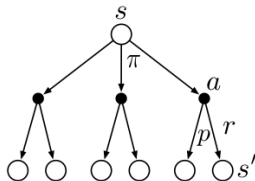


Ecuación de Bellman para v_π

Describe una relación recursiva entre el valor de un estado y el valor de los posibles estados sucesores.

$$v_\pi(s) = \sum_a \pi(a|s) \sum_{s', r} p(s', r | s, a) [r + \gamma v_\pi(s')]$$

El **valor de s** se computa como la suma de los valores descontados de cada estado sucesor s' , más las recompensas esperadas de cada acción a .



EJERCICIO: ¿Cómo sería la ecuación de Bellman para q_π ?

Políticas óptimas

DEFINICIÓN: Dadas dos políticas π, π' , decimos que $\pi \geq \pi'$ sii $v_\pi(s) \geq v_{\pi'}(s) \quad \forall s \in \mathcal{S}$.

Políticas óptimas

DEFINICIÓN: Dadas dos políticas π, π' , decimos que $\pi \geq \pi'$ si $v_\pi(s) \geq v_{\pi'}(s) \quad \forall s \in \mathcal{S}$.

DEFINICIÓN: Una política π_* es **óptima** si $\pi_* \geq \pi'$ para toda política π' .

Políticas óptimas

DEFINICIÓN: Dadas dos políticas π, π' , decimos que $\pi \geq \pi'$ si $v_\pi(s) \geq v_{\pi'}(s) \quad \forall s \in \mathcal{S}$.

DEFINICIÓN: Una política π_* es **óptima** si $\pi_* \geq \pi'$ para toda política π' .

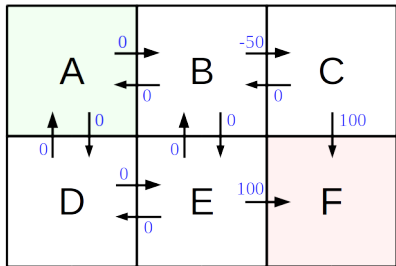
Luego, podemos definir las **funciones de valor óptimas**:

$$v_*(s) \doteq \max_{\pi} v_{\pi}(s) \quad \forall s \in \mathcal{S}$$

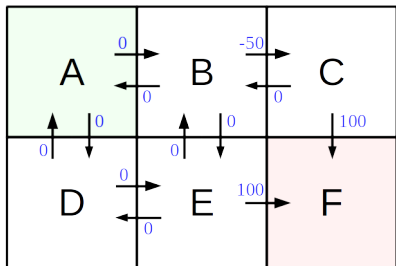
$$q_*(s, a) \doteq \max_{\pi} q_{\pi}(s, a) \quad \forall s \in \mathcal{S}, a \in \mathcal{A}(s)$$

$$q_*(s, a) = \mathbb{E}[R_{t+1} + \gamma v_*(S_{t+1}) \mid S_t = s, A_t = a]$$

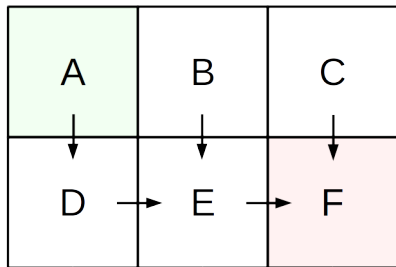
Ambiente (descuento $\gamma = 0,9$)



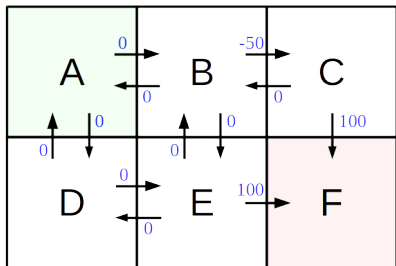
Ambiente (descuento $\gamma = 0,9$)



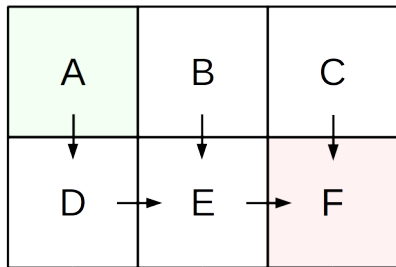
Política óptima π_*



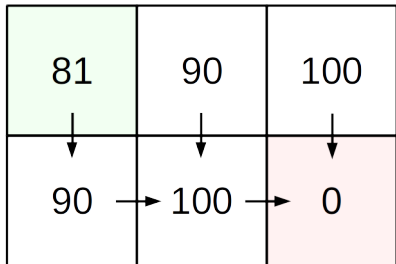
Ambiente (descuento $\gamma = 0,9$)



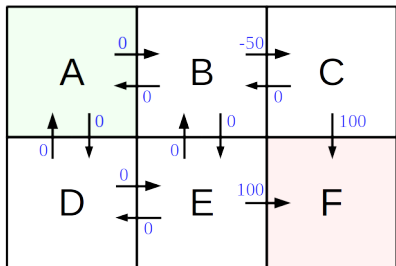
Política óptima π_*



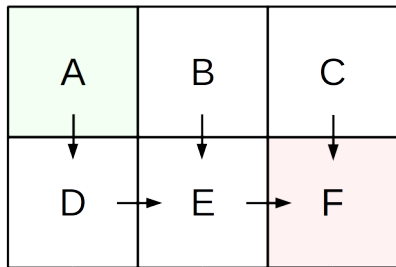
v_* : Valor de los estados según π_*



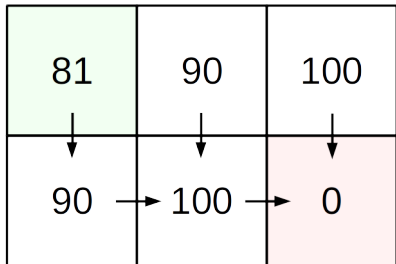
Ambiente (descuento $\gamma = 0,9$)



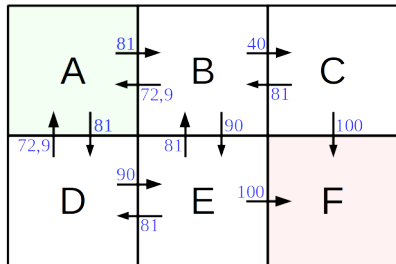
Política óptima π_*



v_* : Valor de los estados según π_*



q_* : Valor de las acciones según π_*



Ecuaciones de optimalidad de Bellman

Ecuación de optimalidad de Bellman para v_* :

$$v_*(s) = \max_{a \in \mathcal{A}(s)} q_{\pi_*}(s, a)$$

Ecuaciones de optimalidad de Bellman

Ecuación de optimalidad de Bellman para v_* :

$$\begin{aligned} v_*(s) &= \max_{a \in \mathcal{A}(s)} q_{\pi_*}(s, a) \\ &= \max_a \mathbb{E}_{\pi_*} [G_t \mid S_t = s, A_t = a] \end{aligned}$$

Ecuaciones de optimalidad de Bellman

Ecuación de optimalidad de Bellman para v_* :

$$\begin{aligned} v_*(s) &= \max_{a \in \mathcal{A}(s)} q_{\pi_*}(s, a) \\ &= \max_a \mathbb{E}_{\pi_*} [G_t \mid S_t = s, A_t = a] \\ &= \max_a \mathbb{E}_{\pi_*} [R_{t+1} + \gamma G_{t+1} \mid S_t = s, A_t = a] \end{aligned}$$

Ecuaciones de optimalidad de Bellman

Ecuación de optimalidad de Bellman para v_* :

$$\begin{aligned}v_*(s) &= \max_{a \in \mathcal{A}(s)} q_{\pi_*}(s, a) \\&= \max_a \mathbb{E}_{\pi_*} [G_t \mid S_t = s, A_t = a] \\&= \max_a \mathbb{E}_{\pi_*} [R_{t+1} + \gamma G_{t+1} \mid S_t = s, A_t = a] \\&= \max_a \mathbb{E} [R_{t+1} + \gamma v_*(S_{t+1}) \mid S_t = s, A_t = a]\end{aligned}$$

Ecuaciones de optimalidad de Bellman

Ecuación de optimalidad de Bellman para v_* :

$$\begin{aligned} v_*(s) &= \max_{a \in \mathcal{A}(s)} q_{\pi_*}(s, a) \\ &= \max_a \mathbb{E}_{\pi_*} [G_t \mid S_t = s, A_t = a] \\ &= \max_a \mathbb{E}_{\pi_*} [R_{t+1} + \gamma G_{t+1} \mid S_t = s, A_t = a] \\ &= \max_a \mathbb{E} [R_{t+1} + \gamma v_*(S_{t+1}) \mid S_t = s, A_t = a] \\ &= \max_a \sum_{s', r} p(s', r \mid s, a) [r + \gamma v_*(s')] \end{aligned}$$

Ecuaciones de optimalidad de Bellman

Ecuación de optimalidad de Bellman para v_* :

$$\begin{aligned}v_*(s) &= \max_{a \in \mathcal{A}(s)} q_{\pi_*}(s, a) \\&= \max_a \mathbb{E}_{\pi_*} [G_t \mid S_t = s, A_t = a] \\&= \max_a \mathbb{E}_{\pi_*} [R_{t+1} + \gamma G_{t+1} \mid S_t = s, A_t = a] \\&= \max_a \mathbb{E} [R_{t+1} + \gamma v_*(S_{t+1}) \mid S_t = s, A_t = a] \\&= \max_a \sum_{s', r} p(s', r \mid s, a) [r + \gamma v_*(s')]\end{aligned}$$

Ecuación de optimalidad de Bellman para q_* :

Ecuaciones de optimalidad de Bellman

Ecuación de optimalidad de Bellman para v_* :

$$\begin{aligned} v_*(s) &= \max_{a \in \mathcal{A}(s)} q_{\pi_*}(s, a) \\ &= \max_a \mathbb{E}_{\pi_*} [G_t \mid S_t = s, A_t = a] \\ &= \max_a \mathbb{E}_{\pi_*} [R_{t+1} + \gamma G_{t+1} \mid S_t = s, A_t = a] \\ &= \max_a \mathbb{E} [R_{t+1} + \gamma v_*(S_{t+1}) \mid S_t = s, A_t = a] \\ &= \max_a \sum_{s', r} p(s', r \mid s, a) [r + \gamma v_*(s')] \end{aligned}$$

Ecuación de optimalidad de Bellman para q_* :

$$\begin{aligned} q_*(s, a) &= \mathbb{E} \left[R_{t+1} + \gamma \max_{a'} q_*(S_{t+1}, a') \mid S_t = s, A_t = a \right] \\ &= \sum_{s', r} p(s', r \mid s, a) \left[r + \gamma \max_{a'} q_*(s', a') \right] \end{aligned}$$

Ecuaciones de optimalidad de Bellman

Para un problema específico, resolver explícitamente las ecuaciones de optimalidad de Bellman nos permitiría encontrar una política óptima.

Ecuaciones de optimalidad de Bellman

Para un problema específico, resolver explícitamente las ecuaciones de optimalidad de Bellman nos permitiría encontrar una política óptima.

Sin embargo, esta estrategia rara vez es factible, porque se apoya en **tres suposiciones improbables** en la práctica:

- (1) conocemos con precisión las dinámicas del ambiente;
- (2) tenemos suficientes recursos computacionales;
- (3) el problema cumple con la propiedad de Markov.

Ecuaciones de optimalidad de Bellman

Para un problema específico, resolver explícitamente las ecuaciones de optimalidad de Bellman nos permitiría encontrar una política óptima.

Sin embargo, esta estrategia rara vez es factible, porque se apoya en **tres suposiciones improbables** en la práctica:

- (1) conocemos con precisión las dinámicas del ambiente;
- (2) tenemos suficientes recursos computacionales;
- (3) el problema cumple con la propiedad de Markov.

Por ejemplo, el backgammon cumple (1) y (3), pero no (2). Entonces, tardaríamos miles de años en computar v_* y q_* .

Ecuaciones de optimalidad de Bellman

Para un problema específico, resolver explícitamente las ecuaciones de optimalidad de Bellman nos permitiría encontrar una política óptima.

Sin embargo, esta estrategia rara vez es factible, porque se apoya en **tres suposiciones improbables** en la práctica:

- (1) conocemos con precisión las dinámicas del ambiente;
- (2) tenemos suficientes recursos computacionales;
- (3) el problema cumple con la propiedad de Markov.

Por ejemplo, el backgammon cumple (1) y (3), pero no (2). Entonces, tardaríamos miles de años en computar v_* y q_* .

En consecuencia, necesitamos resolver en forma aproximada estas ecuaciones, para **estimar** v_* y q_* .

Búsqueda de políticas óptimas

Las funciones de valor óptimas v_* y q_* son desconocidas para el agente.

Búsqueda de políticas óptimas

Las funciones de valor óptimas v_* y q_* son desconocidas para el agente.

El Aprendizaje Reforzado tiene distintos métodos para estimar v_* y q_* , de modo de usar esas estimaciones para encontrar buenas políticas.

Búsqueda de políticas óptimas

Las funciones de valor óptimas v_* y q_* son desconocidas para el agente.

El Aprendizaje Reforzado tiene distintos métodos para estimar v_* y q_* , de modo de usar esas estimaciones para encontrar buenas políticas.

Si conocemos la función $p(s', r | s, a)$, podremos usar métodos basados en un modelo (*model-based*); ej.: programación dinámica.

Si no conocemos $p(s', r | s, a)$, deberemos usar métodos sin modelo (*model-free*); ej.: Monte Carlo y diferencias temporales.

Resumen - Procesos de Decisión de Markov

- ▶ Estados, acciones y recompensas.
- ▶ Probabilidad $p(s', r \mid s, a)$.
- ▶ Trayectoria, retorno, episodio, estado terminal (en tareas episódicas), descuento γ (en tareas continuas).
- ▶ Política π ; funciones de valor v_π y q_π .
- ▶ Ecuación de Bellman para v_π .
- ▶ Política óptima π_* y funciones de valor óptimas v_* y q_* .